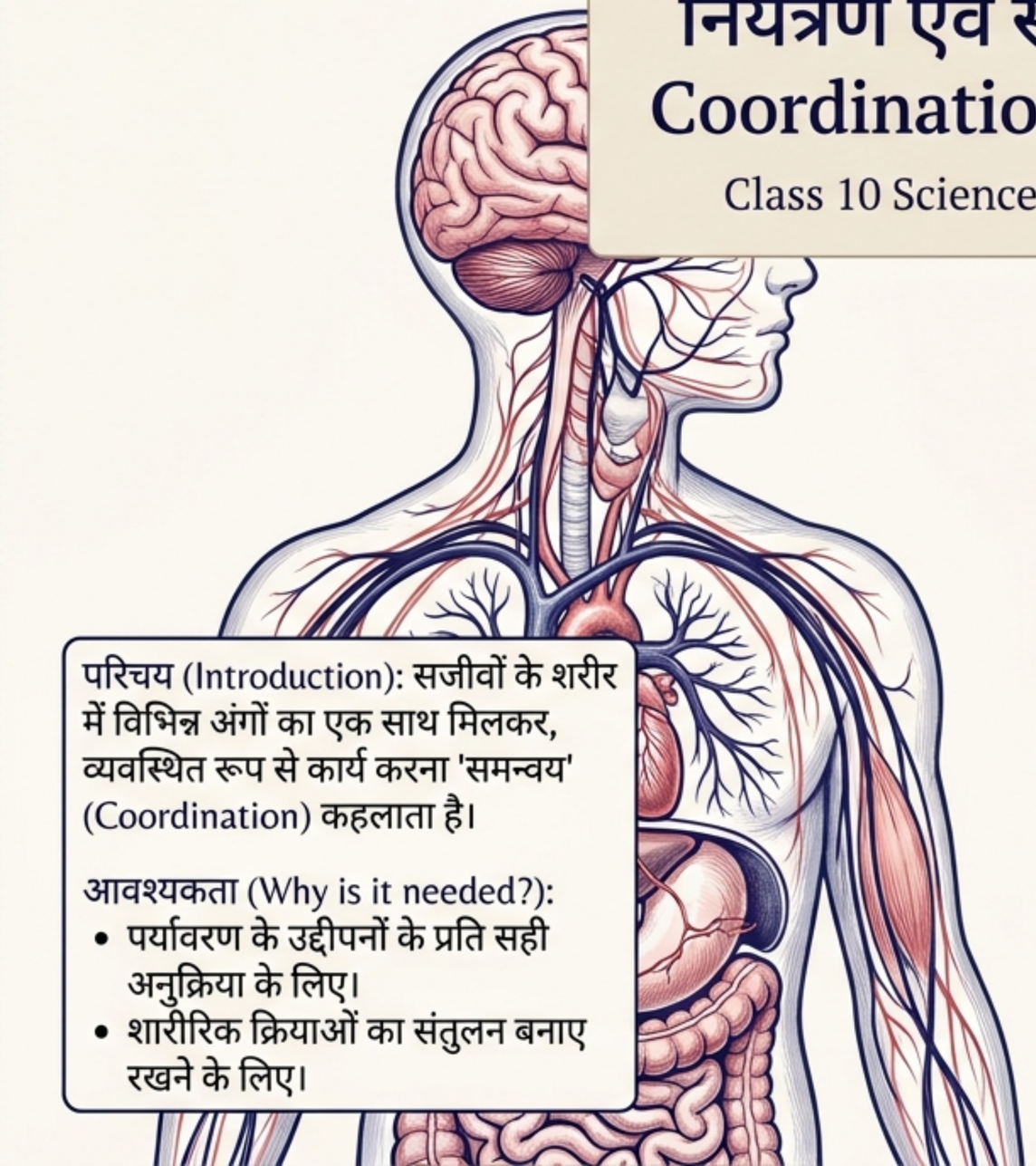
नियंत्रण एवं समन्वय (Control and Coordination) | Master Revision

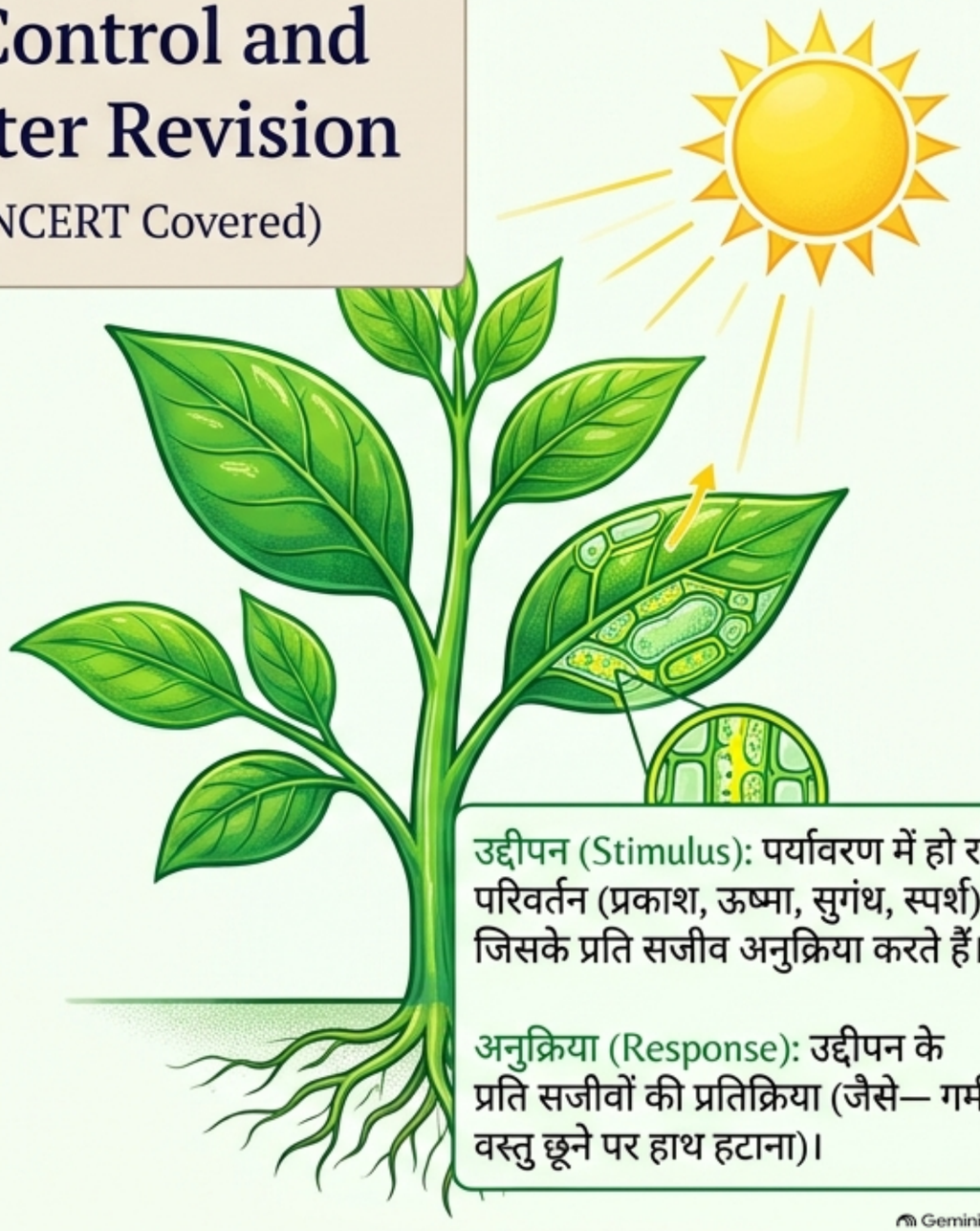
Class 10 Science - Chapter 6 (NCERT Covered)



परिचय (Introduction): सजीवों के शरीर में विभिन्न अंगों का एक साथ मिलकर, व्यवस्थित रूप से कार्य करना 'समन्वय' (Coordination) कहलाता है।

आवश्यकता (Why is it needed?):

- पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति सही अनुक्रिया के लिए।
- शारीरिक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखने के लिए।



उद्दीपन (Stimulus): पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन (प्रकाश, ऊष्मा, सुगंध, स्पर्श) जिसके प्रति सजीव अनुक्रिया करते हैं।

अनुक्रिया (Response): उद्दीपन के प्रति सजीवों की प्रतिक्रिया (जैसे— गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना)।

Gemini Notebook

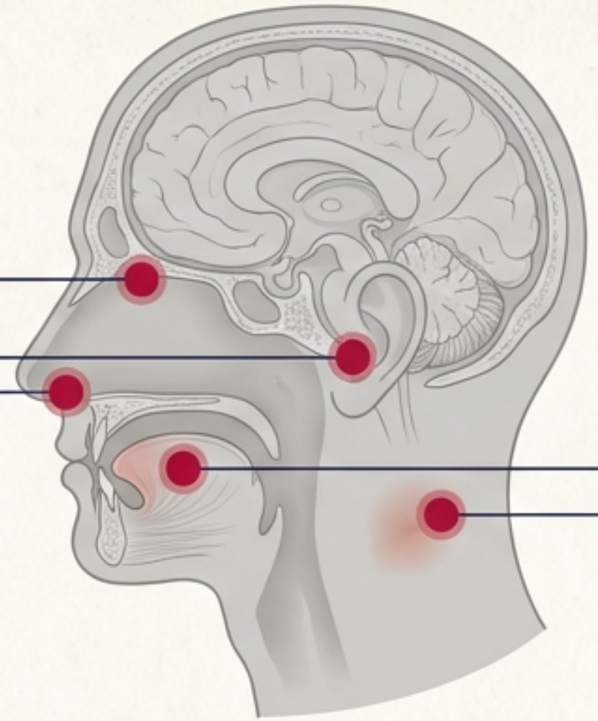
जंतुओं में तंत्रिका तंत्र (Nervous System in Animals)

उद्दीपन, अनुक्रिया एवं ग्राही (Stimulus, Response & Receptors)

प्रकाश ग्राही (Photoreceptors): आँखों में (दृष्टि / Light & Vision)

श्रवण ग्राही (Phonoreceptors): कानों में (सुनने / Sound & Balance)

घ्राण ग्राही (Olfactory Receptors): नाक में (सूंघने / Smell)



रस संवेदी ग्राही (Gustatory Receptors): जीभ पर (स्वाद / Taste)

स्पर्श ग्राही (Thermoreceptors): त्वचा में (तापमान, ठंडा-गर्म / Touch & Heat)

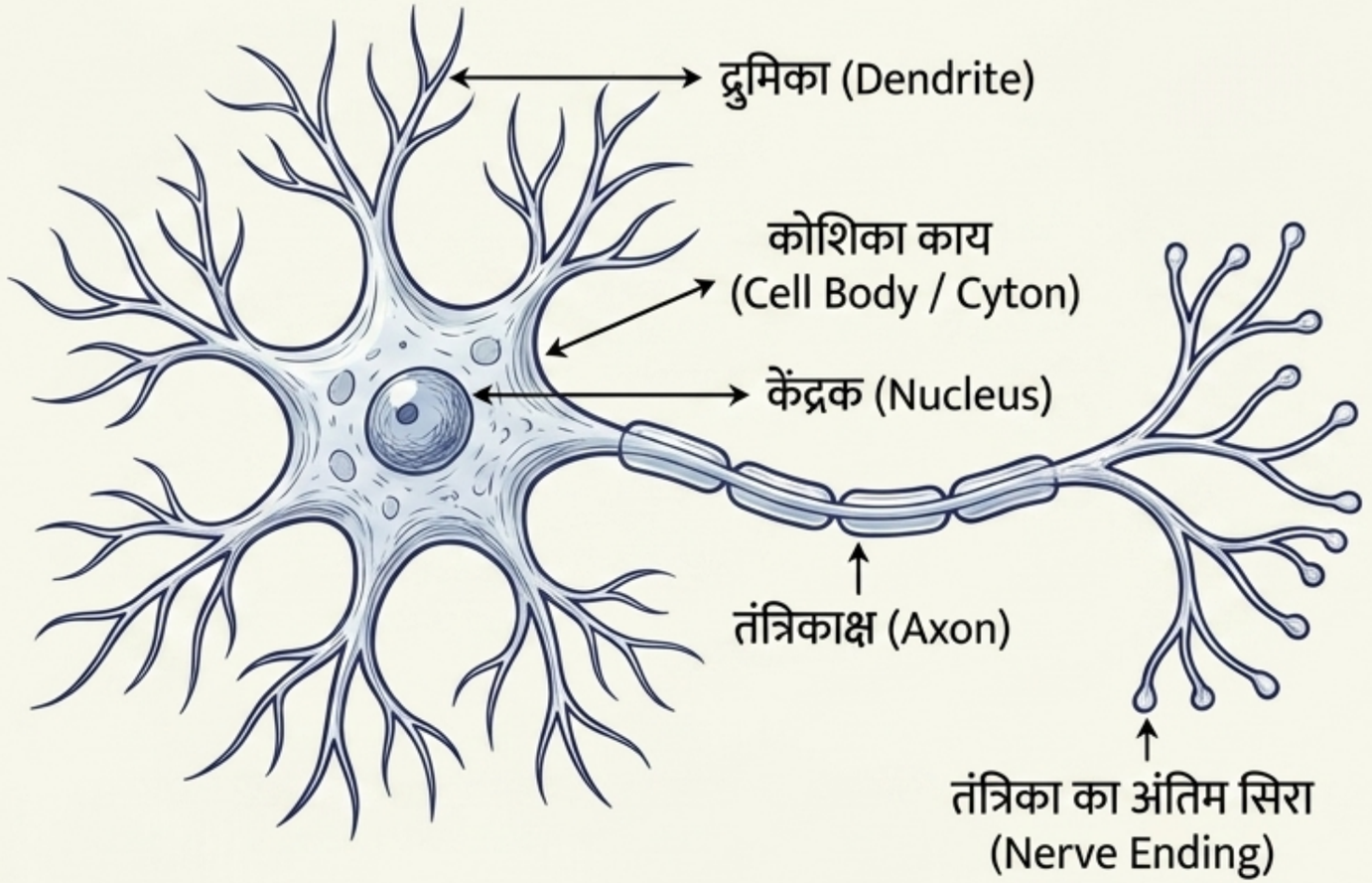
ग्राही (Receptors): तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सूचनाओं (उद्दीपन) का पता लगाते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों (Sense Organs) में स्थित होते हैं।

कार्यकारी अंग (Effector): शरीर का वह भाग (पेशी या ग्रंथि) जो तंत्रिका तंत्र के निर्देशानुसार अनुक्रिया करता है।

Gemini Notebook

तंत्रिका कोशिका (Neuron)

संरचना एवं कार्यप्रणाली (Structure & Working)



न्यूरॉन (Neuron): तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई (Structural & Functional Unit)।

सिनेप्स (Synapse): दो तंत्रिकाओं के बीच का रिक्त स्थान। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर (रसायन) आवेग को आगे भेजते हैं।

प्रवाह (Flow of Impulse):

विद्युत आवेग (Electrical Impulse)

[Dendrite] → [Cell Body] → [Axon]

रासायनिक संकेत (Chemical Signal)

[Synapse] → [Next Neuron]

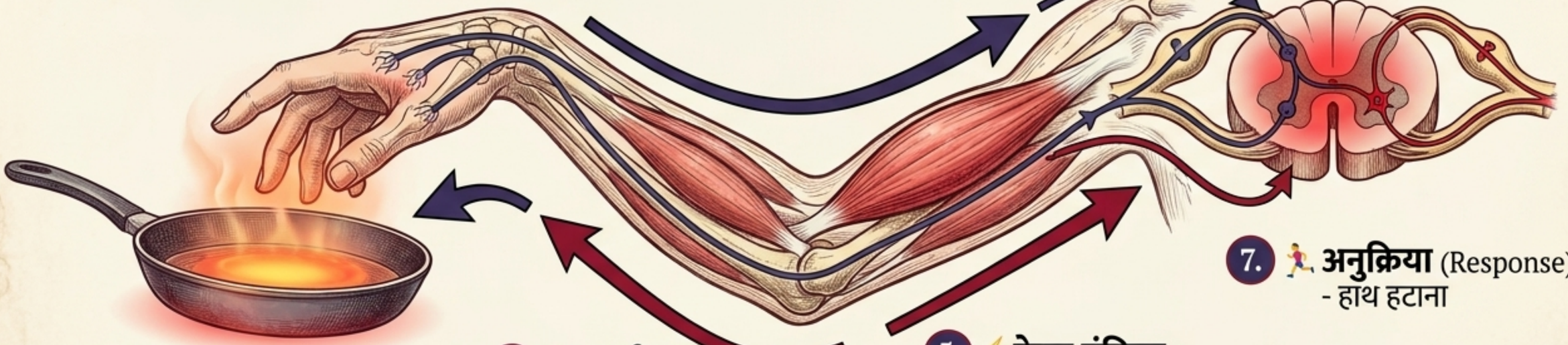
Gemini Notebook

प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप (Reflex Action & Reflex Arc)

त्वरित एवं अनैच्छिक अनुक्रिया (Sudden & Involuntary Response)

प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action): किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, अचानक होने वाली अनुक्रिया।

- **उदाहरण:** गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत हाथ हटाना, खाना देखकर मुँह में पानी आना।
- **नियंत्रण:** मुख्य रूप से मेरुरज्जु (Spinal Cord) द्वारा।



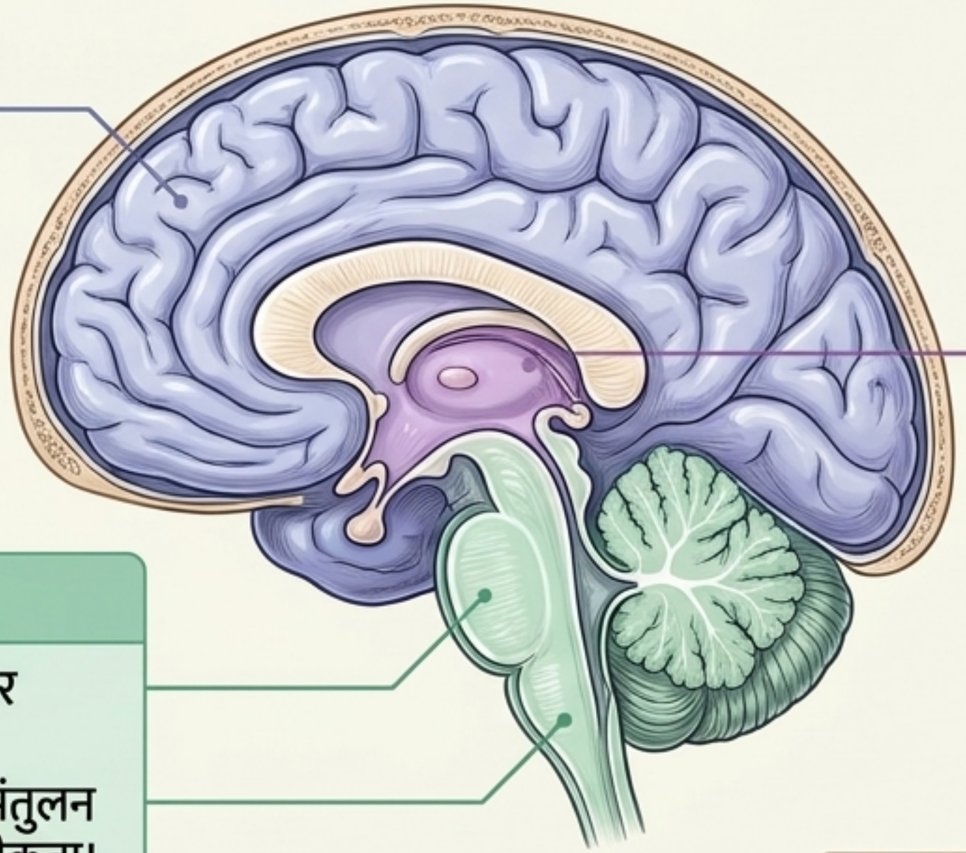
Gemini Notebook

मानव मस्तिष्क (Human Brain)

प्रमुख भाग और उनके कार्य (Major Parts & Functions)

1. अग्र मस्तिष्क (Forebrain - Cerebrum, Hypothalamus)

सबसे जटिल, सोचने वाला भाग।
कार्य: याददाश्त, बुद्धिमत्ता, ऐच्छिक क्रियाओं (Voluntary actions) का नियंत्रण, भूख-प्यास (Hypothalamus)।



2. मध्य मस्तिष्क (Midbrain)

कार्य: पुतली के आकार का परिवर्तन, अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है।

3. पश्च मस्तिष्क (Hindbrain)

- **पोंस (Pons):** श्वसन (Breathing) और निद्रा चक्र।
- **सेरीबेलम (Cerebellum):** शरीर का संतुलन (Balance) एवं ऐच्छिक गतियों की सटीकता।
- **मेडुला (Medulla):** अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण (हृदय धड़कन, BP, उल्टी)।

मस्तिष्क: क्रेनियम (Cranium) और शॉक-एब्जॉर्बर CSF द्रव द्वारा सुरक्षित।

Gemini Notebook

मानवों में समन्वय (Coordination in Humans)

तंत्रिका तंत्र की रूपरेखा (Nervous System Overview)

मानव तंत्रिका तंत्र
(Human Nervous System)

1. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
(Central Nervous System - CNS)

- **मस्तिष्क** (Brain): शरीर का नियंत्रण केंद्र। खोपड़ी (Cranium) में सुरक्षित।
- **मेरुरज्जु** (Spinal Cord): प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। कशेरुक दंड (रीढ़ की हड्डी) में सुरक्षित।



2. परिधीय तंत्रिका तंत्र
(Peripheral Nervous System - PNS)

CNS को शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है।

- **कपालीय तंत्रिकाएं** (Cranial Nerves): मस्तिष्क से निकलती हैं।
- **मेरु तंत्रिकाएं** (Spinal Nerves): मेरुरज्जु से निकलती हैं।

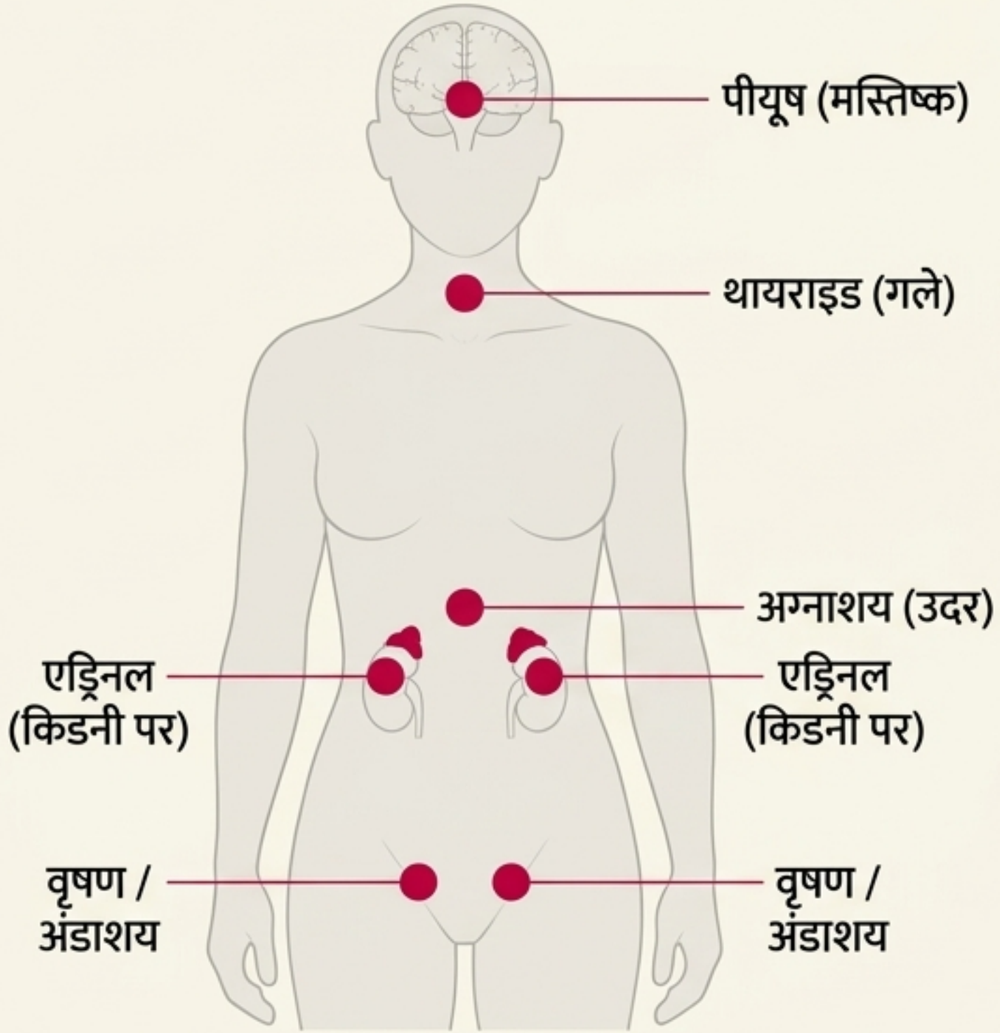
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन (NMJ): वह बिंदु जहाँ तंत्रिका का अंतिम सिरा मांसपेशी (Muscle) से मिलता है, जिससे पेशियों में गति होती है।



Gemini Notebook

हार्मोनल समन्वय (Hormonal Coordination)

अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन (Endocrine System & Hormones)



ग्रंथि (Gland)	हार्मोन (Hormone)	कार्य (Function)
पीयूष (Pituitary)	वृद्धि हार्मोन (Growth)	वृद्धि एवं विकास (कमी से बौनापन)।
थायराइड (Thyroid)	थायरोक्सिन (Thyroxine)	कार्बोहाइड्रेट/वसा उपापचय। आयोडीन आवश्यक।
अग्नाशय (Pancreas)	इंसुलिन (Insulin)	रक्त शर्करा (Blood Sugar) का नियंत्रण। कमी से मधुमेह।
एड्रिनल (Adrenal)	एड्रिनलीन (Adrenaline)	आपातकालीन हार्मोन (Fight/Flight); BP/धड़कन बढ़ाता है।
वृषण (Testis)	टेस्टोस्टेरोन (Testosterone)	नर लैंगिक लक्षण।
अंडाशय (Ovary)	एस्ट्रोजन (Estrogen)	मादा लैंगिक लक्षण।

अंतःसावी ग्रंथियां (Endocrine Glands): नलिकाविहीन (Ductless) ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं।

Gemini Notebook

पादप हार्मोन (Plant Hormones / Phytohormones)

पौधों में वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण (Growth Regulators)

पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, वे रसायनों द्वारा समन्वय करते हैं।

🌱 वृद्धि प्रवर्धक (Growth Promoters - वृद्धि बढ़ाते हैं)



1. **ऑक्सिन (Auxin)**: प्ररोह के अग्र भाग (Shoot tip) पर बनता है। कोशिका लंबाई में वृद्धि और प्रकाशानुवर्तन में सहायक।



2. **जिब्बेरेलिन (Gibberellin)**: तने की वृद्धि। बीजों की प्रसुप्ति (Dormancy) तोड़कर अंकुरण कराता है।



3. **साइटोकाइनिन (Cytokinin)**: कोशिका विभाजन (Cell Division) को तीव्र करता है। फल और बीजों में अधिक।

🍂 वृद्धि संदमक (Growth Inhibitors - वृद्धि रोकते हैं)



1. **एब्सिसिक अम्ल (Abscisic Acid – ABA)**: 'तनाव हार्मोन (Stress Hormone)'। वृद्धि रोकता है, पत्तियों को मुरझाता है।



2. **इथाइलीन (Ethylene)**: गैसीय हार्मोन। फलों को पकाने (Ripening) में सहायक।

Gemini Notebook

पादपों में गतियाँ (Plant Movements)

अनुवर्तन एवं अनुकुंचन गतियाँ (Tropic vs Nastic Movements)

Tropic



Nastic



1. अनुवर्तन गतियाँ (Tropic Movements)

- उद्दीपन की दिशा में (Directional) होने वाली गति।
- यह वृद्धि (Growth) के कारण होती है और स्थायी (Irreversible) है।
- यह गति धीमी (Slow) होती है।
- उदाहरण: तने का प्रकाश की ओर मुड़ना।

2. अनुकुंचन गतियाँ (Nastic Movements)

- दिशा पर निर्भर नहीं करती (Non-directional)।
- इसमें वृद्धि नहीं होती। कोशिकाओं में पानी की मात्रा (Turgor pressure) बदलने के कारण होती है।
- यह गति अत्यंत तीव्र (Fast) और अस्थायी (Reversible) है।
- उदाहरण: छुईमुई (Mimosa pudica) की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ जाना (थिग्मोनेस्टी)।

Gemini Notebook

अनुवर्तन के प्रकार (Types of Tropic Movements)

प्रकाश, गुरुत्व, जल एवं रसायन के प्रति अनुक्रिया



1. प्रकाशानुवर्तन (Phototropism):

प्रकाश (Light) के प्रति गति।
धनात्मक: प्ररोह (Stem) प्रकाश की ओर।
ऋणात्मक: जड़ें (Roots) प्रकाश से दूर।



2. गुरुत्वानुवर्तन (Geotropism):

गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के प्रति गति।
धनात्मक: जड़ें नीचे की ओर।
ऋणात्मक: तना ऊपर की ओर।



3. जलानुवर्तन (Hydrotropism):

जल (Water) के प्रति गति।
धनात्मक: जड़ों का जल स्रोत की ओर वृद्धि करना।



4. रसायनानुवर्तन (Chemotropism):

रसायनों (Chemicals) के प्रति गति।
उदाहरण: परागनली (Pollen tube) का बीजांड (Ovule) की ओर वृद्धि।

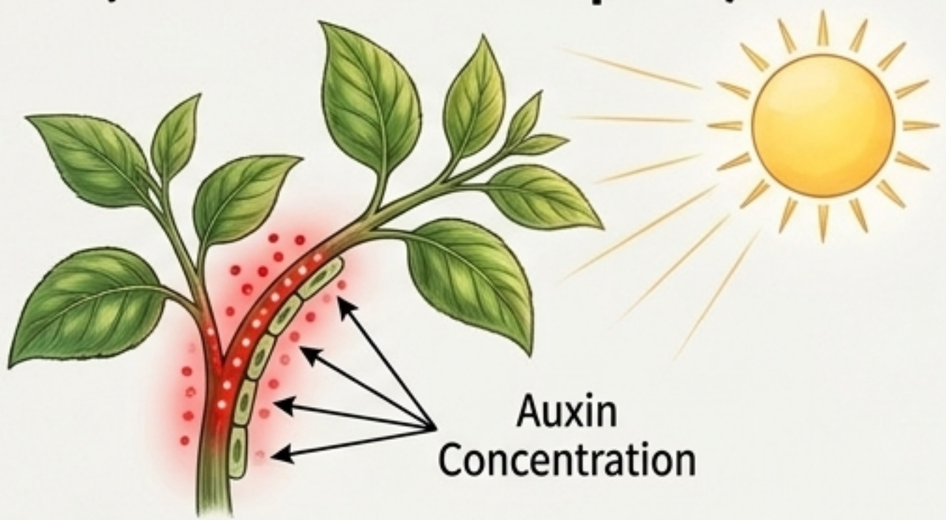
(Extra) **स्पर्शानुवर्तन (Thigmotropism):** स्पर्श के प्रति गति (जैसे प्रतान/Tendrils का सहारे से लिपटना)।

Gemini Notebook

महत्वपूर्ण चित्र एवं प्रयोग (NCERT Visual Concepts)

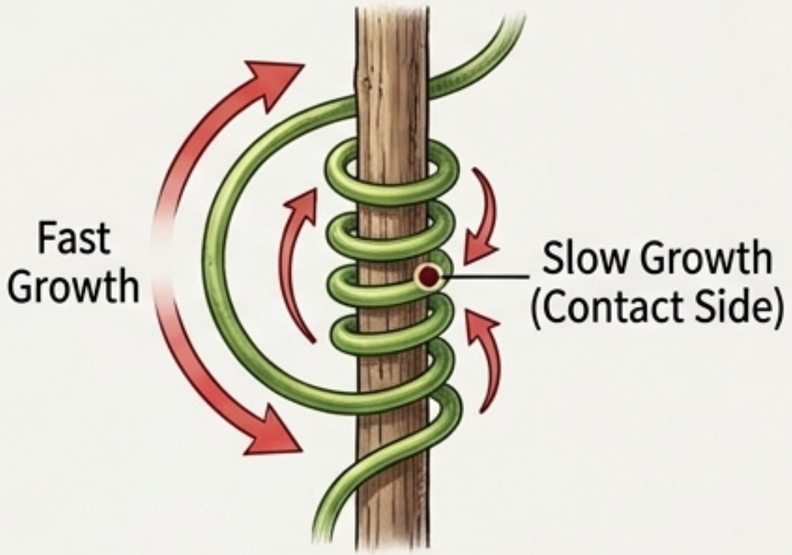
प्रकाशानुवर्तन और प्रतान युक्तियाँ (Key Mechanisms)

ऑक्सिन और प्रकाशानुवर्तन (Auxin & Phototropism):



- जब पौधे पर एक ओर से प्रकाश पड़ता है, तो ऑक्सिन छाया वाले भाग (Shaded side) की ओर विसरित हो जाता है।
- छाया वाले भाग में ऑक्सिन की अधिक सांद्रता कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाती है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है।

प्रतान (Tendrils) और स्पर्श (Touch):



- प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं (Thigmotropism)।
- प्रतान का जो भाग वस्तु (Support) के संपर्क में होता है, उसकी वृद्धि धीमी होती है। विपरीत भाग तेजी से वृद्धि करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारो ओर लिपट जाता है।

Gemini Notebook

त्वरित तुलना (Key Comparisons Matrix)

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर (High-Yield Distinctions)

Table 1: **तंत्रिका तंत्र (Nervous) vs अंतःस्रावी तंत्र (Endocrine)**

गुण (Feature)	तंत्रिका तंत्र (Nervous)	अंतःस्रावी तंत्र (Hormonal)
माध्यम (Medium)	विद्युत आवेग (Electrical)	रसायन / हार्मोन (Chemicals)
मार्ग (Pathway)	तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा	रक्त (Blood) के माध्यम से
गति (Speed)	बहुत तीव्र (Very Fast)	धीमी (Slow)
प्रभाव (Effect)	अल्पकालिक (Short-lasting)	दीर्घकालिक (Long-lasting)

Table 2: **बहिःस्रावी (Exocrine) vs अंतःस्रावी (Endocrine) ग्रंथि**

बहिःस्रावी (Exocrine)	अंतःस्रावी (Endocrine)
इनमें नलिकाएं (Ducts) होती हैं।	ये नलिकाविहीन (Ductless) होती हैं।
ये **एंजाइम** स्रावित करती हैं।	ये **हार्मोन** स्रावित करती हैं।
उदा: लार ग्रंथि, स्वेद (Sweat)	उदा: पीयूष, थायराइड

Gemini Notebook

त्वरित पुनरावृत्ति (QUICK REVISION)

सम्पूर्ण अध्याय एक नज़र में (Chapter at a Glance)

मानव तंत्रिका तंत्र

- **न्यूरॉन** सबसे छोटी इकाई है।
  आवेग: Dendrite → Axon → Synapse
- **प्रतिवर्ती क्रियाएँ मेरुरज्जु** (Spinal Cord) द्वारा नियंत्रित त्वरित क्रियाएँ हैं।
- **मस्तिष्क:** अग्र (सोचना), मध्य (अनैच्छिक), **पश्च** (संतुलन, धड़कन, श्वसन)।

मानव हार्मोन

- **हार्मोन** की मात्रा **फीडबैक मैकेनिज्म** (Feedback Mechanism) द्वारा नियंत्रित होती है।
- **एड्रिनलीन** 'आपातकालीन हार्मोन' है (Fight or Flight)।
- **थायरोक्सिन** के लिए **आयोडीन, इंसुलिन** के लिए **अग्नाशय** आवश्यक है।

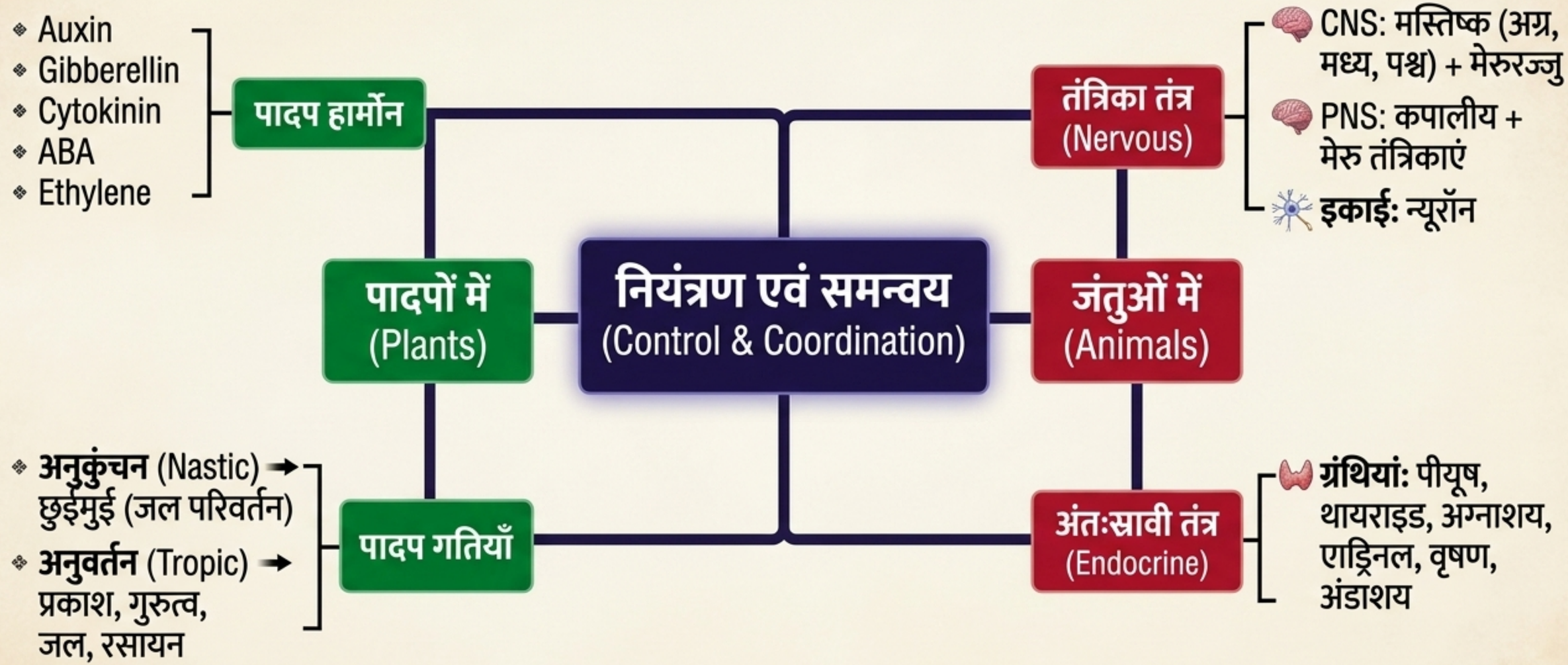
पादप समन्वय

- **जल** की मात्रा बदलने से गतियाँ (छुईमुई) होती हैं।
- **ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन** = वृद्धि बढ़ाते हैं।
- **एब्सिसिक अम्ल** (ABA), **इथाइलीन** = वृद्धि रोकते हैं / फल पकाते हैं।

Gemini Notebook

सुपर माइंड मैप (SUPER MIND MAP)

नियंत्रण एवं समन्वय का संपूर्ण जाल (Complete Chapter Interconnected)



Gemini Notebook

बोर्ड एग्जाम बूस्टर (BOARD EXAM BOOSTER)

सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न एवं कीवर्ड्स (High-Priority Exam Points)

आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है?

थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। कमी से गॉयटर (Goiter / घेंघा) रोग होता है (गर्दन सूजना)।

मधुमेह (Diabetes) का कारण व उपचार:

कारण: अग्नाशय द्वारा इंसुलिन (Insulin) का कम स्राव (रक्त में शर्करा का बढ़ना)। **उपचार:** इंसुलिन के इंजेक्शन।

रासायनिक समन्वय तंत्रिका समन्वय से बेहतर क्यों है?

तंत्रिकाएं शरीर के हर सेल तक नहीं पहुँचतीं, जबकि हार्मोन रक्त (Blood) द्वारा शरीर के हर हिस्से तक पहुँचकर दीर्घकालिक (Long-lasting) प्रभाव डालते हैं। साथ ही सिनेप्स में विद्युत आवेग रसायनों (Neurotransmitters) द्वारा ही आगे बढ़ते हैं।

Gemini Notebook